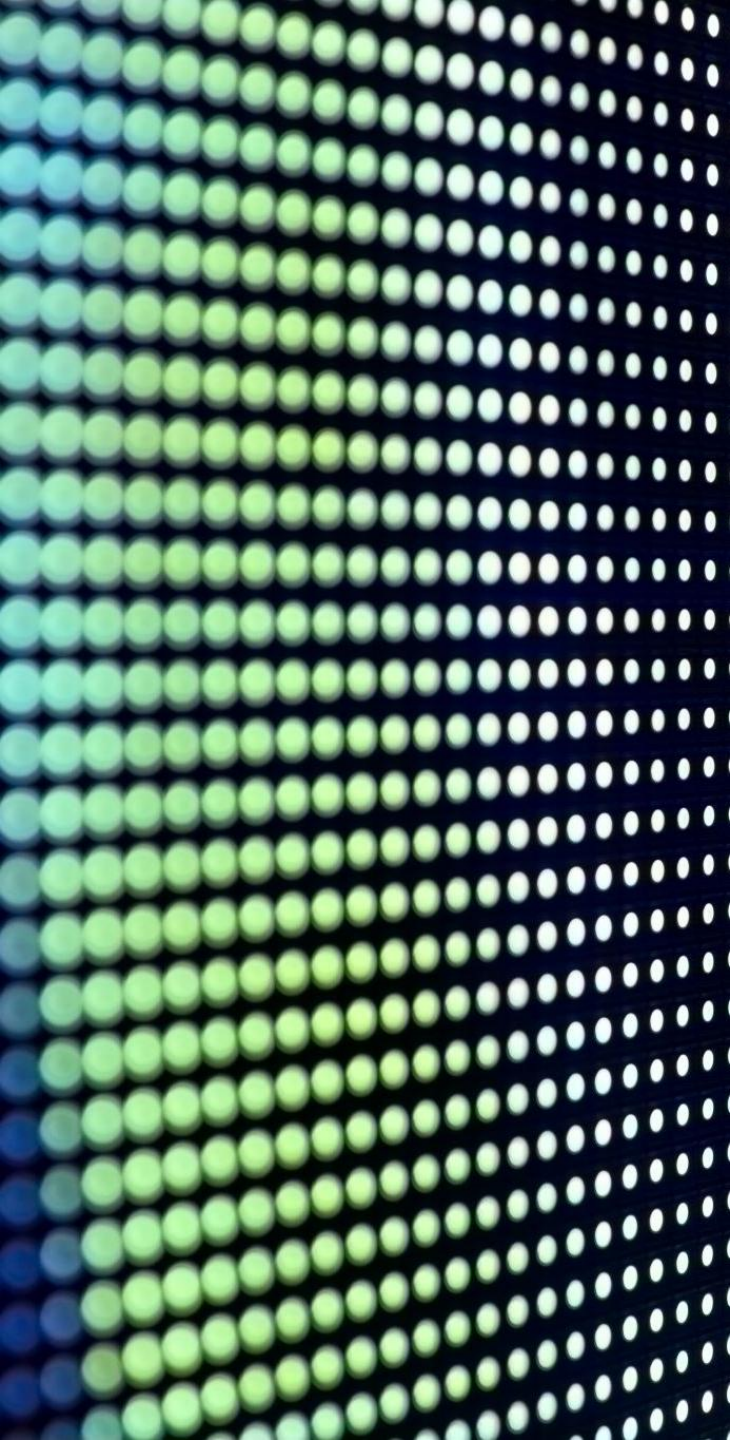


UAlg FCT

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

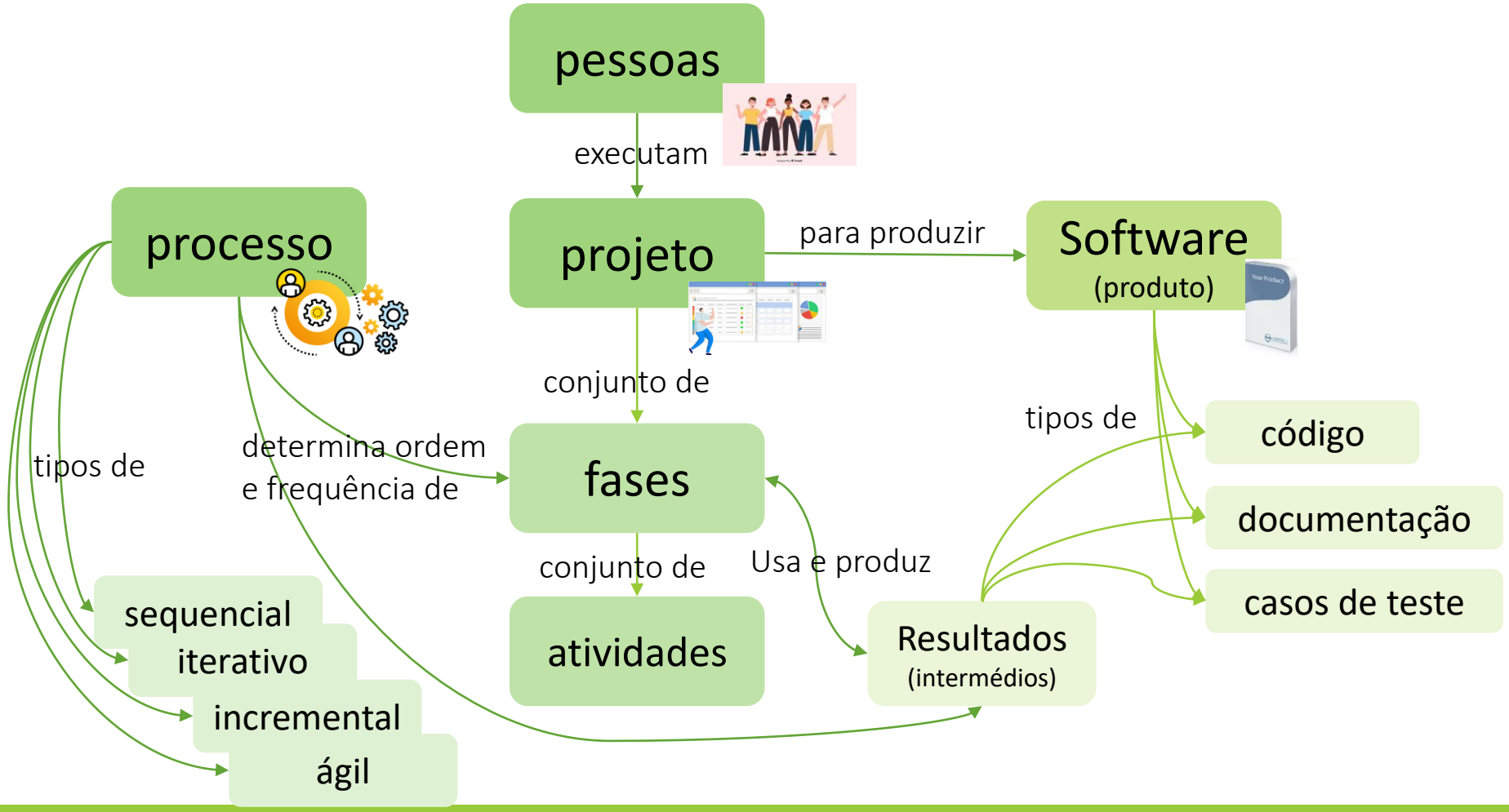
Modelos de Processos de Desenvolvimento de Software

Sumário

- Revisão
  - Engenharia de Software
    - Elementos
    - Fases e atividades
    - Processo
    - Tipos tradicionais de processo
- Modelos de processo
  - Modelos Sequenciais
    - Cascata
    - Modelo-V

Elementos da Engenharia de Software

REVISÃO



Atividades da Engenharia de Software I

REVISÃO

Comunicação

Identificação de requisitos dos clientes e utilizadores



Planeamento

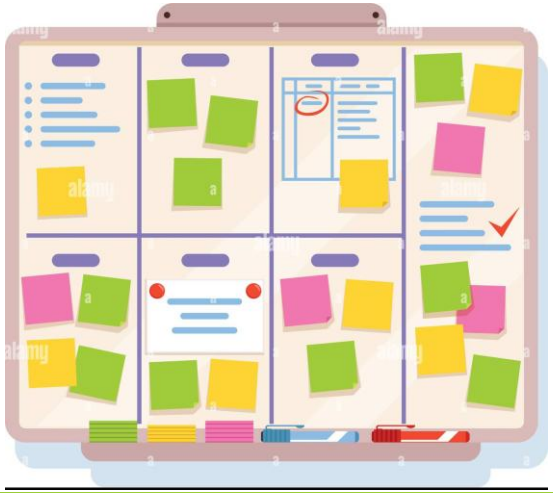
Lista de tarefas a ser realizadas

Riscos prováveis

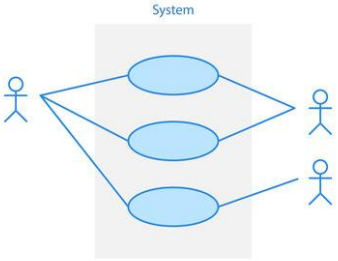
Recursos requeridos

O que vai ser produzido

Cronograma



Atividades da Engenharia de Software II



Modelação

Modelos (tipicamente diagramas) para melhor compreensão dos requisitos e desenho do sistema



Construção

Geração de código

Testes

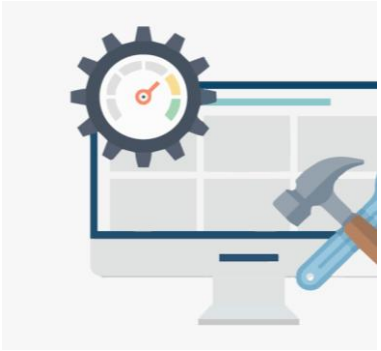
Atividades da Engenharia de Software III

REVISÃO



Instalação

- No hardware do cliente
- Feedback do cliente e utilizadores



Manutenção

- Resolver problemas, adaptar a novos requisitos

Atividades complementares I



Gestão do projeto de software

Monitorização e controlo

Gestão de riscos

Identificação de riscos que podem afetar o resultado

Controlo de qualidade

Revisões técnicas

Do software e documentação

Medições

Recolha de medidas do projeto, processo e produtos

Atividades complementares



Gestão da configuração do software

Gestão de alterações ao software e documentação

Gestão de reusabilidade

Definição de critérios para a reutilização de produtos ou componentes de software

Preparação e produção de produtos de trabalho

Criação de modelos, documentos, registos, formulários e listas

Fase do desenvolvimento de Software

REVISÃO

Abrange uma ou mais atividades
de engenharia de software

Baseia-se nos resultados das fases anteriores.

Inclui um conjunto definido de dados (entradas) e de resultados (saídas).

Período delimitado de tempo
no processo de desenvolvimento de software.

Fases e Atividades da Engenharia de Software



1 Comunicação

Levantamento de objetivos e requisitos dos clientes e utilizadores

2 Planeamento

Identificação de:

- Lista de tarefas
- Riscos prováveis
- Recursos requeridos
- O que vai ser produzido
- Cronograma

4 Modelação

- Análise e desenho do sistema
  - Uso de modelos para melhor compreensão dos requisitos e desenho do sistema

4 Construção

- Geração de código
- Testes

5 Instalação

- No hardware do cliente
- Feedback do cliente e utilizadores

6 Manutenção

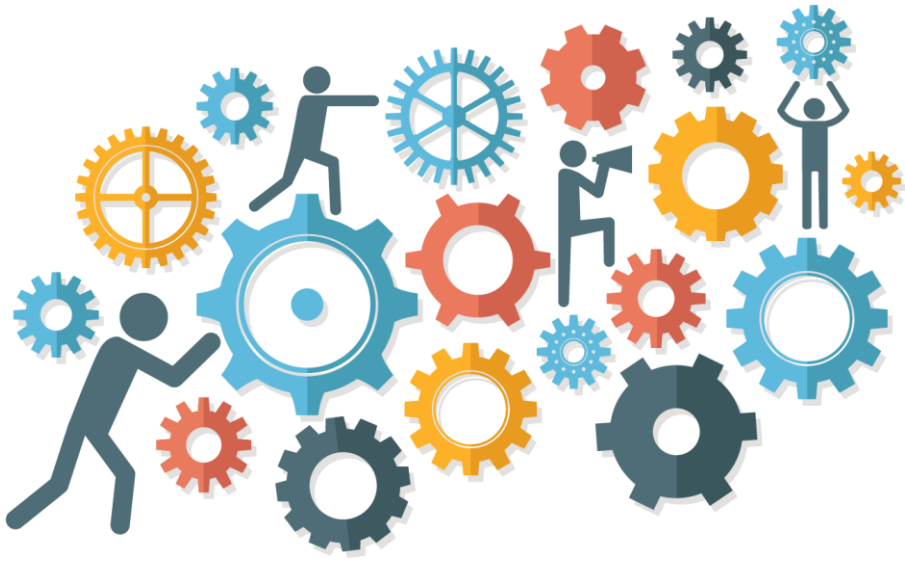
- Resolver problemas, adaptar a novos requisitos

Processo

Um processo é uma **coleção de atividades** realizadas para criar um **produto**

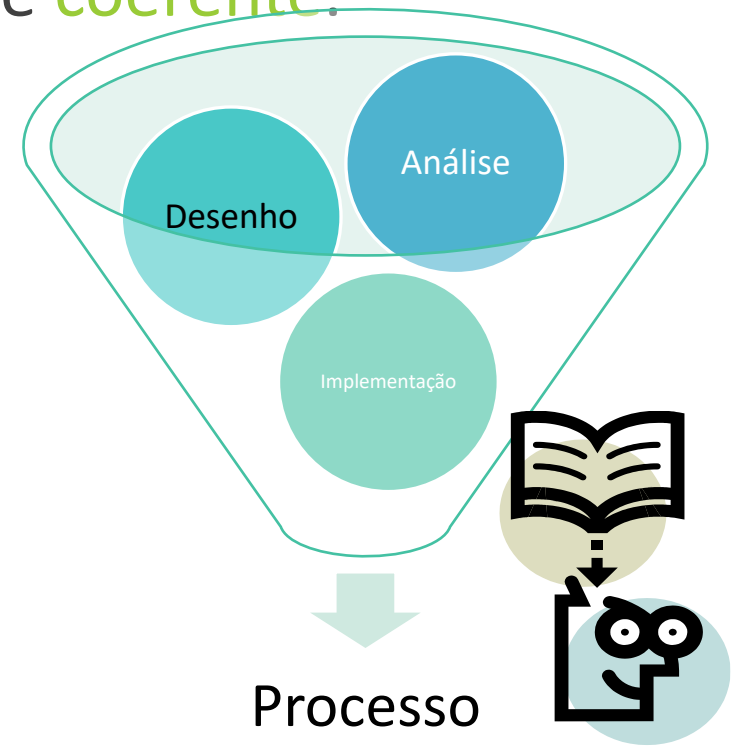
O propósito de um processo é criar produtos

- Atempadamente
- Qualidade suficiente



O processo

Fornece estrutura e métodos de trabalho que ajudam as pessoas a realizar as atividades do projeto de forma organizada, disciplinada e coerente.



Processo

Um projeto passa por diferentes fases

- interligadas entre si.

As fases são neutras e flexíveis

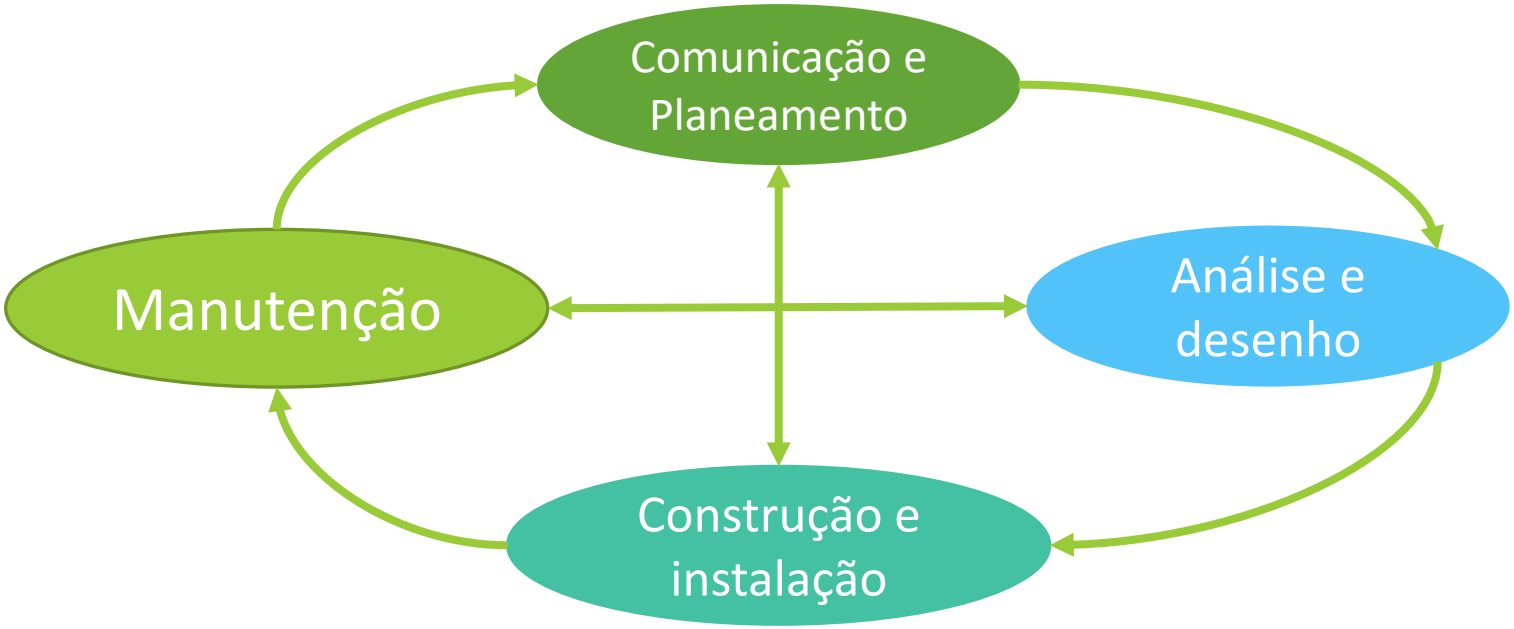
- podem interligar-se de formas diferentes



O processo

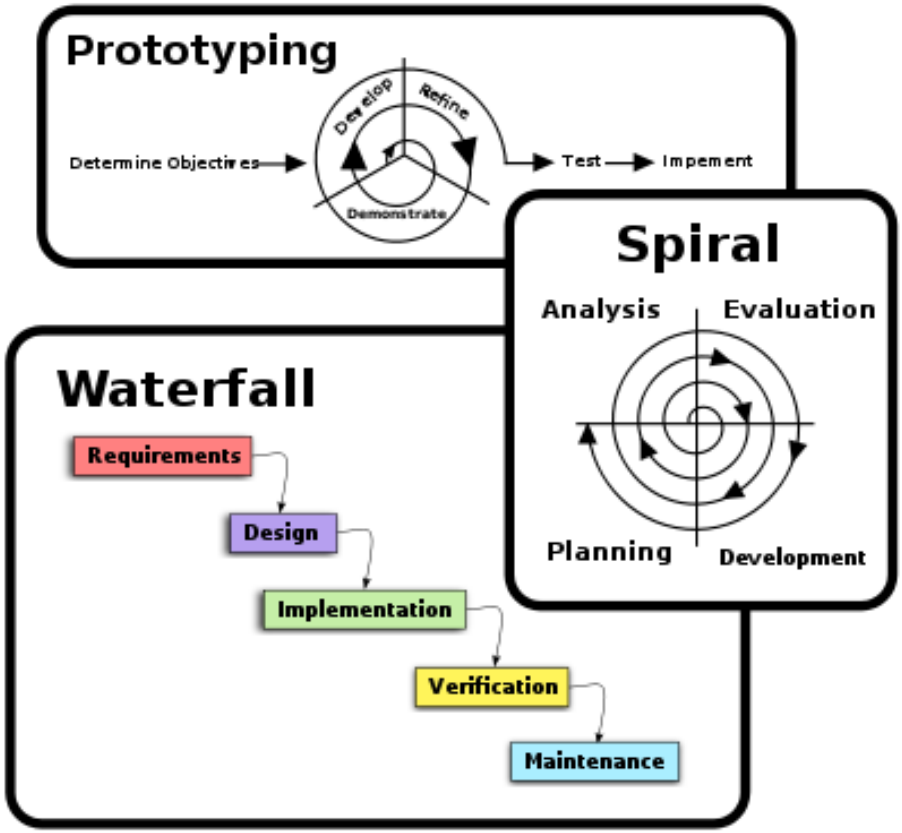
Estabelece uma interligação específica entre fases

- indicando a **ordem** e **frequência** em que são realizadas, assim como o que será **entregue** em cada fase



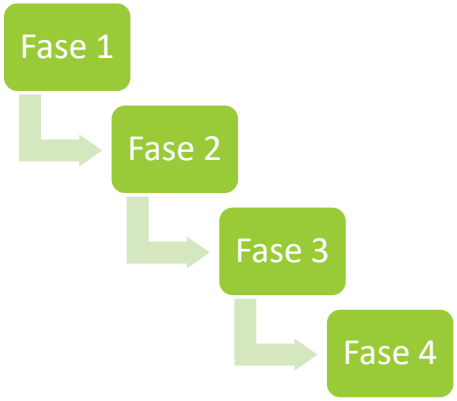
Processo

Existem vários modelos de processo (processos tipo)



Tipos de processo tradicionais

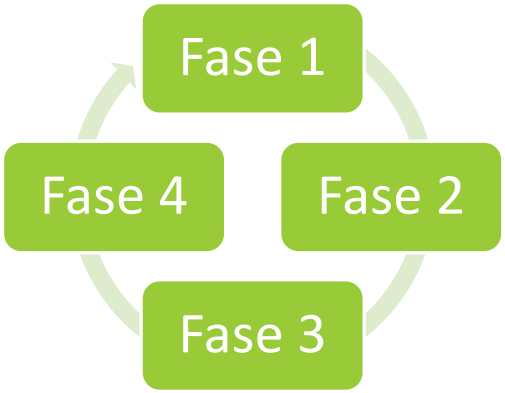
REVISÃO



Produto completo



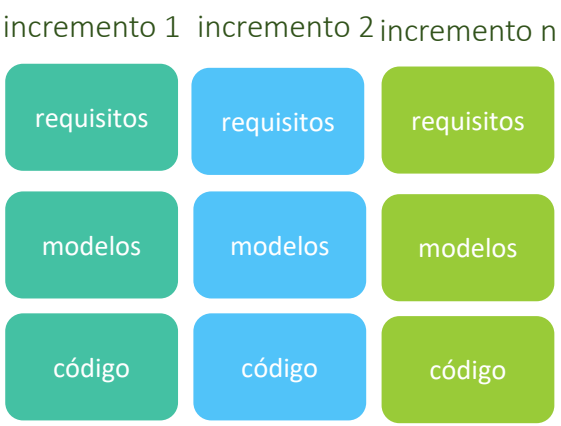
sequencial



iterativo



incremental



Modelos de Processos

Vários tipos de processo

- condições e objetivos particulares.

O tipo de processo define

- como unir as fases de desenvolvimento.

Qualquer combinação de fases é possível

- apenas são úteis as combinações que permitem um processo de desenvolvimento visível e controlável.

Um tipo de processo é um

- *modelo do processo* de desenvolvimento de software.

Um Modelo de Processo providencia

- Conjunto de fases focadas numa meta definida
  - Artefactos a produzir
- Ligação efetiva das fases do processo
- Mecanismos para controlar a abstração
  - níveis de detalhe progressivos
- Marcos (*milestones*) definidos
- Transparência
  - visibilidade -> tudo fica registado
- Rastreabilidade entre artefactos produzidos

O Modelo do Processo: Adaptabilidade

as atividades do processo serão sempre realizadas em todos os projetos... MAS

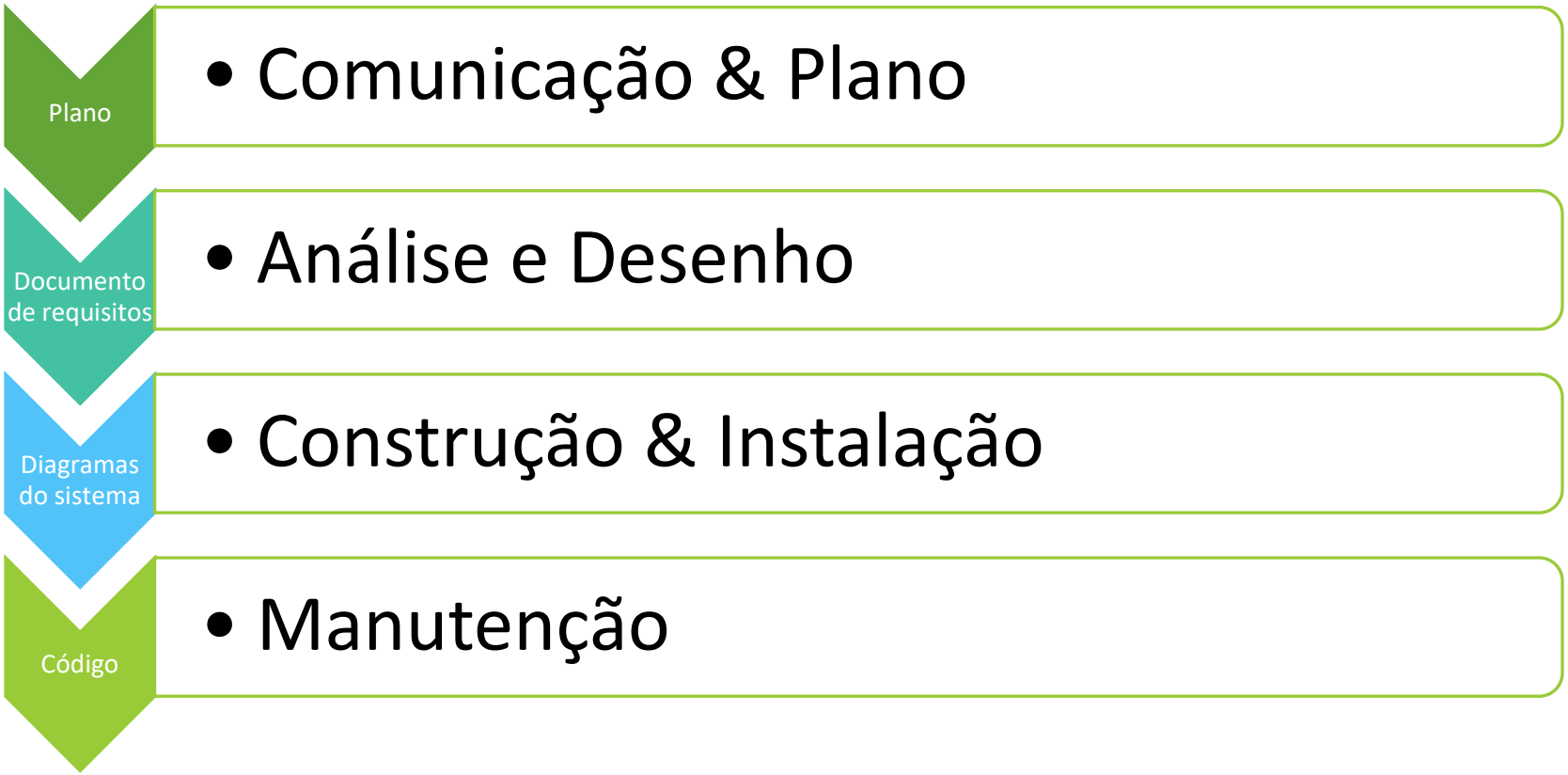
as tarefas (e grau de rigor) para cada atividade varia com base no:

- Tipo & características do projeto
- Experiência & senso comum
- Consentimento da equipa de projeto

Modelos tradicionais de Processos

- Modelos sequenciais
  - Waterfall (CASCATA)
  - V-model (MODELO EM V)
- Iterativo e/ou Incremental
- Prototipagem
  - Evolucionária e *Throw-Away*
- Desenvolvimento Rápido de Aplicações
  - RAD-Rapid Application Development
- Espiral
- Formal
- Reutilização de Componentes

Modelo em Cascata



Modelo em Cascata



Fases realizadas de forma linear

Primeiro modelo utilizado

Base para todos os outros modelos

Ainda persiste

Existe em várias versões

Suportado por vários métodos/técnicas

NO ENTANTO: tem muitas desvantagens!

Fundamentos do Modelo em Cascata

Natureza sequencial

- todas as fases ocorrem de acordo com uma sucessão predefinida

Transformação

- Qualquer fase pode ser diretamente atribuída à que a precede.

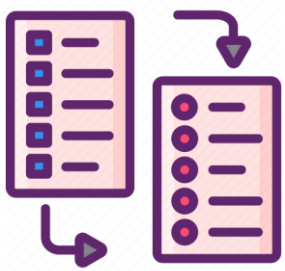
Completude

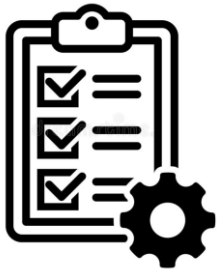
- Qualquer fase deve terminar antes da próxima fase avançar

Modelo em Cascata: vantagens e desvantagens

VANTAGENS (+)	DESVANTAGENS (-)
Abordagem organizada, separação clara das etapas do processo	Pressupõe uma **organização sistemática** e sequencial do processo, não reconhecendo explicitamente a necessidade de revisão
Reflete as boas práticas da Engenharia de SI	O modelo não inclui meios formais de **gestão de projeto** e de **gestão de risco**
Serve quando os requisitos são bem conhecidos...	Dificuldades de efetuar estimação de tempos e custos em cada etapa
O software é relativamente simples e estável	A dificuldade do cliente/utilizador em expressar todos os seus requisitos, não incluindo as **incertezas** iniciais de um projeto
É mais fácil de gerir	As equipas têm de esperar que a equipa da etapa anterior termine o seu trabalho
	A espera por uma versão operacional do sistema é **longa**

Modelo em V





Especificação de requisitos

Desenho de arquitetura

Desenho de componentes

Geração de código

Testes unitários

Testes de integração

Testes de sistema

Testes de aceitação

verificação

validação



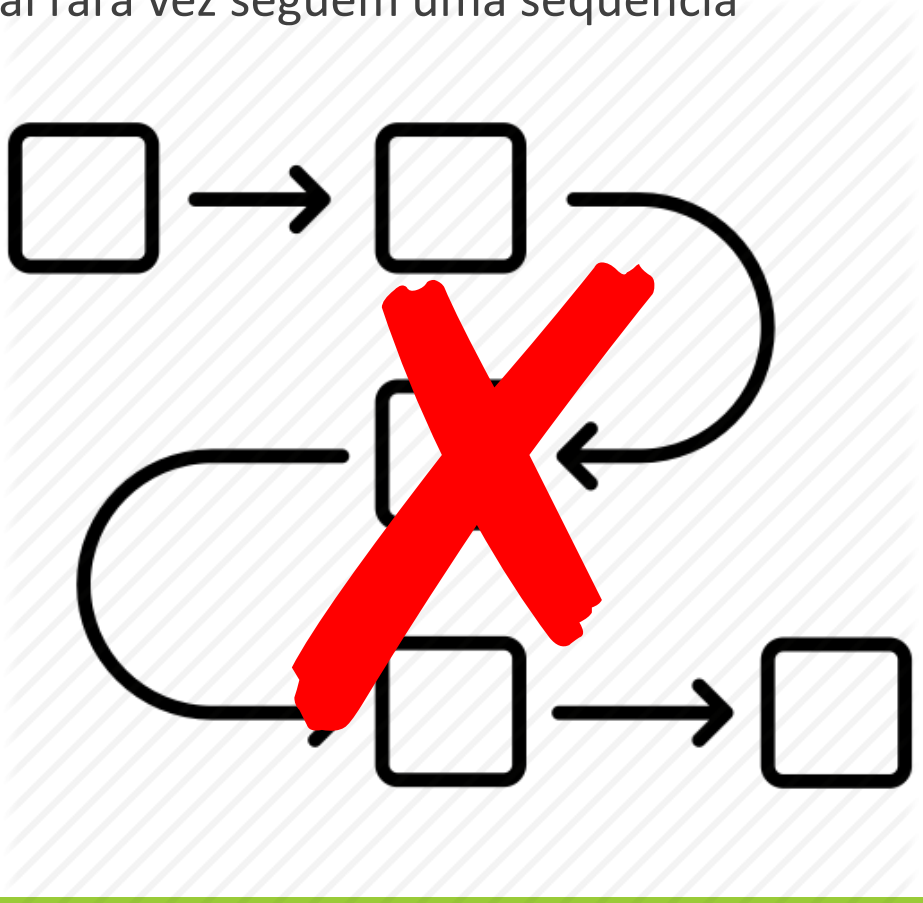
Código

Modelo em V: vantagens e desvantagens

VANTAGENS (+)	DESVANTAGENS (-)
Melhora a estratégia de testes	Mantém natureza sequencial e problemas derivados
Melhor controlo de qualidade e deteção de erros	Também não inclui métodos de gestão de projetos nem gestão de riscos

Por que falham os modelos sequenciais ?

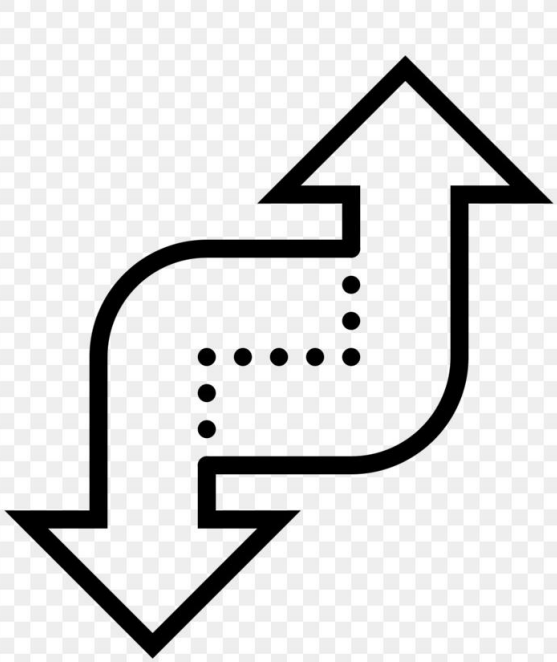
Projetos na vida real rara vez seguem uma sequência



Por que falham os modelos sequenciais?

Os modelos sequencias podem acomodar iterações

- Apenas indiretamente
- As mudanças -> muita confusão





Por que falham os modelos sequenciais?

É muito difícil que o utilizador indique todos os requisitos

- Logo no início





Por que falham os modelos sequenciais

Requer paciência do cliente

- O resultado demora em aparecer

